CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

Objetivos da aula:

- Entender por que um intervalo informa mais que uma estimativa pontual.
- Construir e interpretar o intervalo de confiança para μ com σ conhecido e com σ desconhecido.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ª ed. — Cap. 11 (11.6, 11.7)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 8 (8.1.1, 8.1.5, 8.2.2)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ª ed. — Cap. 7 (7.4)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 11 (11.1, 11.2); Cap. 14 (14.2)

Professor: Marcos Goulart Lima

Onde paramos

- Se a população é **normal**: $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ e $Z = \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ (Aula 15).
- $\overline{x}$ é uma **estimativa pontual** de μ (Aula 16).
- Com S no lugar de σ: $T \sim t(n-1)$; com $n = 10$, 95% dos valores ficam entre **–2,262 e 2,262** (Aula 17).

Exemplo 1 — Barras de aço do Vale do Aço

Uma siderúrgica do Vale do Aço produz barras de aço. Pelo histórico do processo, a **resistência à tração** tem distribuição **normal** com $\sigma = 20$ MPa.

A média μ do lote atual é desconhecida. O controle de qualidade testa $n = 25$ barras e obtém $\overline{x} = 450$ MPa.

Pergunta: a média do lote é 450 MPa? Entre que valores μ deve estar?

Resolução do Exemplo 1

- 450 é só uma estimativa: outra amostra daria outro $\overline{x}$.
- $\sigma/\sqrt{n} = 20/\sqrt{25} = 4$. Pela Aula 15:

$$P\left(-1{,}96 < \frac{\overline{X} - \mu}{4} < 1{,}96\right) = 0{,}95$$

- Isolando μ:

$$P(\overline{X} - 7{,}84 < \mu < \overline{X} + 7{,}84) = 0{,}95$$

- Com $\overline{x} = 450$ temos $\mu \in [442{,}16; 457{,}84]$ MPa

Intervalo de confiança

Definição. Um **intervalo de confiança** para μ é um intervalo $[L; U]$, calculado com a amostra, tal que

$$P(L \leq \mu \leq U) = 1 - \alpha$$

- $1 - \alpha$ é o **nível de confiança** (usual: 90%, 95% ou 99%);
- L e U são os limites inferior e superior (Montgomery 8.1.1).
- Notação: $IC(\mu; 95\%)$ (Bussab 11.6).

IC para μ com σ conhecido

$$IC(\mu; 1-\alpha) = \left[\overline{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \; ; \; \overline{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

- População **normal**, σ conhecido (Montgomery 8.1.1; Bussab 11.6; Magalhães 7.4).
- $z_{\alpha/2}$: valor com área $\alpha/2$ à direita na normal padrão.
- $\sigma/\sqrt{n}$ é o **erro padrão** de $\overline{X}$ (Bussab 11.7); $z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ é a **margem de erro**.

Lendo $z_{\alpha/2}$ na tabela $P(0 \leq Z \leq z)$

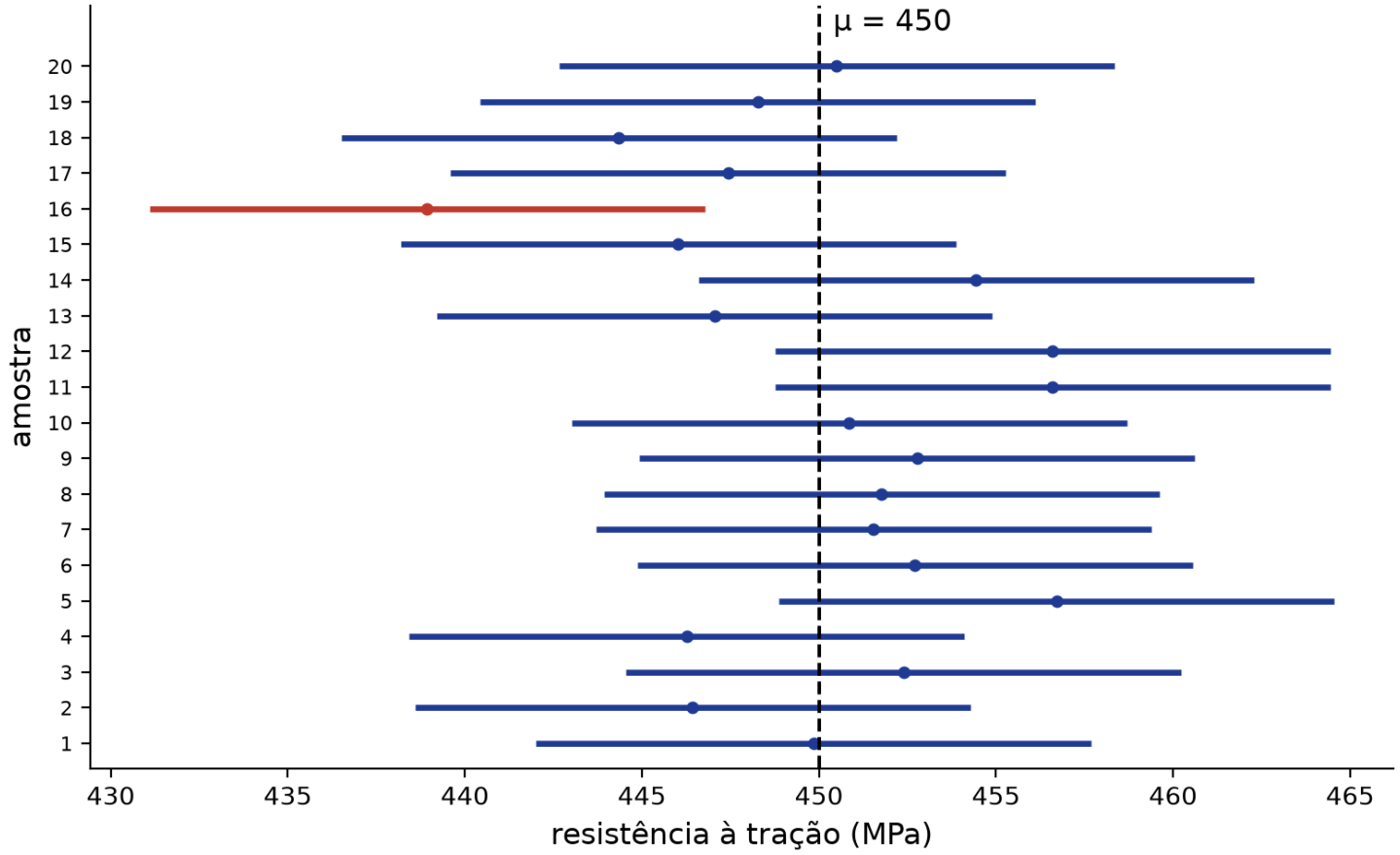
- A tabela dá a área entre 0 e z. Procure $0{,}5 - \alpha/2$ no corpo da tabela e leia z na margem (Magalhães 7.4).

Nível de confiança	α/2	Área procurada	$z_{\alpha/2}$
90%	0,05	0,45	1,645
95%	0,025	0,475	1,96
99%	0,005	0,495	2,576

Quanto maior o nível de confiança, **maior** o $z_{\alpha/2}$.

20 amostras, 20 intervalos

20 amostras de 25 barras de uma população com $\mu = 450$ MPa e $\sigma = 20$ MPa; IC de 95% em cada uma. **1 dos 20** (em vermelho) não contém μ (como na Fig. 11.4 do Bussab).



O que “95% de confiança” significa

- μ é um **número fixo**; o que varia de amostra para amostra é o **intervalo** (Bussab 11.6).
- **Correto:** repetindo o procedimento muitas vezes, cerca de **95% dos intervalos** contêm μ (Montgomery 8.1.1).
- **Errado:** “há 95% de probabilidade de μ estar em [442,16 ; 457,84]”: esse intervalo contém μ **ou não**.

Exemplo 2 — Minério do Quadrilátero Ferrífero

Uma mineradora de Itabira mede o **teor de ferro** das cargas de minério. O teor tem distribuição **normal** com $\sigma = 2{,}0$ pontos percentuais, e uma amostra deu $\overline{x} = 62{,}0\%$.

Pergunta: qual a **amplitude** do IC para μ com $n = 16$ e com $n = 64$ cargas, nos níveis de confiança de **90%, 95% e 99%**?

Resolução do Exemplo 2

- IC: $[\overline{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\ ;\ \overline{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$
- Amplitude = limite superior − limite inferior = $2z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$.
- Com $n = 16$, $\sigma/\sqrt{n} = 0{,}5$; com $n = 64$, $\sigma/\sqrt{n} = 0{,}25$.

n	90%	95%	99%
16	1,645	1,96	2,576
64	0,8225	0,98	1,288

(amplitudes em pontos percentuais)

- Exemplo: $n = 16$ e 95%: $62{,}0 \pm 0{,}98$ = **[61,02 ; 62,98]%**.

O que muda a amplitude

$$\textbf{Amplitude} = 2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- **Maior nível de confiança** → maior $z_{\alpha/2}$ → intervalo mais largo.
- **Maior** n → intervalo mais estreito; **4 vezes** mais dados reduzem a amplitude à **metade**.
- **Maior** σ → intervalo mais largo. A amplitude não depende de $\overline{x}$ (Bussab 11.6; Magalhães 7.4).

Exemplo 3 — Café do Sul de Minas

Uma cooperativa de Varginha mede a **umidade** dos grãos de café após a secagem. A umidade tem distribuição **normal**, com média μ e σ **desconhecido**.

Em $n = 10$ lotes: $\overline{x} = 11{,}4\%$ e $s = 0{,}6\%$.

Pergunta: qual o IC de 95% para μ? (Lembre a Aula 17: com S no lugar de σ, o "1,96" muda.)

Resolução do Exemplo 3

- Com S no lugar de σ, a padronização segue $t(9)$: $\nu = 10 - 1 = 9$.
- 95% no meio → coluna 0,025:

ν \ α	0,10	0,05	0,025	0,01
8	1,397	1,860	2,306	2,896
9	1,383	1,833	2,262	2,821
10	1,372	1,812	2,228	2,764

- $t_{0,025;9} = 2{,}262$; $s/\sqrt{n} = 0{,}6/\sqrt{10} = 0{,}1897$; margem $= 2{,}262 \times 0{,}1897 = 0{,}4292$.
- $IC(\mu; 95\%) =$ **[10,97 ; 11,83]%**.
- Com 1,96 (errado), sairia [11,03 ; 11,77]: **estreito demais**.

IC para μ com σ desconhecido

$$IC(\mu; 1-\alpha) = \left[\overline{x} - t_{\frac{\alpha}{2};n-1}\frac{s}{\sqrt{n}} \; ; \; \overline{x} + t_{\frac{\alpha}{2};n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

- População **normal**, σ desconhecido (Montgomery 8.2.2; Morettin 14.2).
- $t_{\alpha/2;n-1}$: linha $\nu = n-1$, coluna $\alpha/2$ da tabela t (Aula 17).
- $s/\sqrt{n}$ é o **erro padrão estimado** de $\overline{X}$ (Bussab 11.7).

E com amostra grande?

- Se a amostra é grande ($n \geq 40$), **não precisamos usar a t-Student**: podemos usar a normal, porque nesse caso a t e a normal padrão são quase iguais (Aula 17).

$$\overline{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- Exemplo: com $n = 40$, $t_{0,025;39} = 2{,}023$ e $z_{0,025} = 1{,}96$.
- Montgomery 8.1.5 usa $n \geq 40$; o Morettin (11.2) usa $n > 30$. Com n grande, pelo TLC, a população não precisa ser normal.

Qual fórmula usar?

- σ **conhecido**, população normal: $\overline{x} \pm z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$
- σ **desconhecido**, população normal, n pequeno: $\overline{x} \pm t_{\alpha/2;n-1}s/\sqrt{n}$
- σ **desconhecido**, amostra grande ($n \geq 40$): usa a normal, $\overline{x} \pm z_{\alpha/2}s/\sqrt{n}$

Resumo da aula: qual intervalo usar

- **Se σ é conhecido e a população é normal:** $\overline{x} \pm z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$, com z da tabela normal (área $0{,}5 - \alpha/2$).
- **Se σ é desconhecido e n é pequeno:** $\overline{x} \pm t_{\alpha/2;n-1}s/\sqrt{n}$, população normal.
- **Se σ é desconhecido e $n \geq 40$:** $\overline{x} \pm z_{\alpha/2}s/\sqrt{n}$.
- **Para interpretar:** 95% dos intervalos construídos assim contêm μ.

Termos novos da aula

- **Intervalo de confiança:** $[L; U]$ com $P(L \leq \mu \leq U) = 1 - \alpha$.
- **Nível de confiança ($1 - \alpha$):** proporção de intervalos que contêm μ.
- **Erro padrão:** $\sigma/\sqrt{n}$ (ou $s/\sqrt{n}$, estimado). **Margem de erro:** $z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ (ou $t_{\alpha/2;n-1}s/\sqrt{n}$).
- **Amplitude:** $U - L$, o dobro da margem de erro.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 11: 11.6 e 11.7
- Montgomery & Runger — Cap. 8: introdução, 8.1.1, 8.1.5 e 8.2.2
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.4
- Morettin — Cap. 11: 11.1 e 11.2; Cap. 14: 14.2

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 11: Problemas 14 e 15 (a, b); Suplementares 23 (a), 24 (a) e 25
- Magalhães & Lima — Cap. 7 (7.5): 18, 19, 20, 21, 22, 23 (b) e 28
- Montgomery & Runger — Cap. 8: 8.1.1, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 (a), 8.1.8, 8.1.10, 8.1.12 (a), 8.1.13 (a, b); 8.2.1, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9 (b) e 8.2.11 (b)
- Morettin — Cap. 11: 1, 2, 3 (a, b), 4 (a, b), 11 e 12 (a); Cap. 14 (Propostos 1): 1, 2, 4, 5 e 8
- Lista de Exercícios 18